

Lista 9, Analiza Matematyczna II

1. Pokazać, że jeśli funkcja $f(x)$ jest malejąca w przedziale $[1, \infty)$ oraz całka $\int_1^\infty f(x)x^\alpha dx$ jest zbieżna, to $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\alpha+1}f(x) = 0$.
2. Funkcja $F(x)$ jest ciągła na przedziale $[a, b]$ i różniczkowalna w sposób ciągły na przedziale $(a, b]$. Załóżmy, że $F' = f$ jest funkcją rosnącą nieograniczoną w pobliżu punktu a . Pokazać, że dla $x_k = a + k(b-a)/n$ zachodzi wzór

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) = \int_a^b f(x) dx.$$

3. Używając poprzedniego zadania obliczyć (jeszcze raz) granicę¹

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

4. Funkcja $f(x)$ jest malejąca dla $x \geq 0$ i całka $\int_0^\infty f(x) dx$ jest zbieżna. Udowodnić, że

$$\lim_{h \rightarrow 0} h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh) = \int_0^\infty f(x) dx.$$

5. Obliczyć następujące granice:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + k^2},$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{n^3} e^{-k/n}.$

6. Używając kryterium całkowego rozstrzygnij zbieżność szeregu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}.$$

7. Zbadać dla jakich wartości parametru α następujące szeregi są zbieżne

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log(n))^\alpha}$

b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log(n))(\log \log(n))^\alpha}$

8. Zbadać zbieżność szeregu

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log^{3\pi}(n)}{n^{\pi/3}}.$$

¹Wskazówka: $f(x) = \ln x$.